

**UNIVERSIDAD MESOAMERICANA SEDE QUETZALTENANGO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS, INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN**



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS, CONTROL DE ASISTENCIA,
INVENTARIO Y FACTURACIÓN: DESARROLLO DE FORMULARIOS
INTERACTIVOS EN PYTHON PARA LA EMPRESA “GEOVANNY’S
BARBER”.**

ESTUDIANTES:

Geovanny Rafael Orozco Rodas (202408038)
Yoshua Emanuel Gonzalez Fuentes (202408012)

Guatemala, Mayo de 2026

ÍNDICE

Índice de Ilustraciones	5
Índice de Cuadros	7
Índice de Gráficas	9
Introducción	11
1 Capítulo 1: Marco conceptual y contextual	11
1.1 Planteamiento del Problema	13
1.2 Antecedentes	13
1.3 Justificación	14
1.4 Objetivos	14
1.4.1 Objetivo General	14
1.4.2 Objetivos Específicos	14
2 Capítulo 2: Diseño y método	15
2.1 Análisis y Requerimientos	17
2.2 Proceso de Recolección de Datos	17
2.3 Metodología de Desarrollo	17
2.4 Análisis de Factibilidad	17
2.4.1 Factibilidad Operativa	18
2.4.2 Factibilidad Técnica	18
2.4.3 Análisis de Factibilidad Económica	18
2.4.4 Análisis de Factibilidad Legal	18
2.4.5 Aspecto Ético	19
2.5 Cronograma de Trabajo	19
2.6 Estimación de Costos	20
3 Capítulo 3: Información del negocio	22
4 Capítulo 4: Análisis de requerimientos	23
4.1 Palabras Clave	25

4.2	Modelo Actual del Sistema	25
4.3	Modelo Propuesto del Sistema	25
4.4	Flujo y Almacenamiento de Datos	25
4.5	Descripción de Procesos	26
4.6	Diagramas del Sistema	26
4.6.1	Diagrama de Actividades	26
4.6.2	Diagrama de Casos de Uso	28
4.6.3	Diagrama Cero	28
4.6.4	Diagrama Cero Complementario	29
4.6.5	Diagrama de Clases	30
4.6.6	Diagrama de Contexto	30
4.6.7	Diagrama Entidad-Relación	31
4.6.8	Diagrama de Estados	33
4.6.9	Diagrama de Secuencia	33
4.6.10	Diagrama de Subprocesos por Módulo	34
5	Capítulo 5: Desarrollo de la aplicación	35
5.1	Herramientas Utilizadas	37
5.2	Base de Datos	37
5.3	Descripción de Módulos	37
5.3.1	Formulario 1: Login	37
5.3.2	Formulario 2: Agendar Cita	38
5.3.3	Formulario 3: Registros de Empleados	38
5.3.4	Formulario 4: Entrada de Productos	39
5.3.5	Formulario 5: Factura	39
5.4	Diseño de Entradas y Salidas	40
5.5	Evidencia Gráfica de las Interfaces del Sistema	40
6	Capítulo 6: Resultados	44
	Conclusiones	47
	Recomendaciones	49

Bibliografía	51
Anexos	53

Índice de figuras

Figura 4.1.	Diagrama de actividades del sistema Geovanny's Barber. . .	27
Figura 4.2.	Diagrama de casos de uso del sistema Geovanny's Barber. .	28
Figura 4.3.	Diagrama cero del sistema Geovanny's Barber.	29
Figura 4.4.	Diagrama cero complementario del sistema Geovanny's Barber.	29
Figura 4.5.	Diagrama de clases del sistema Geovanny's Barber.	30
Figura 4.6.	Diagrama de contexto del sistema Geovanny's Barber. . . .	31
Figura 4.7.	Diagrama Entidad-Relación del sistema Geovanny's Barber.	32
Figura 4.8.	Diagrama de estados del sistema Geovanny's Barber. . . .	33
Figura 4.9.	Diagrama de secuencia del sistema Geovanny's Barber. . .	34
Figura 4.10.	Diagrama de subprocesos por módulo del sistema Geovanny's Barber.	35
Figura 5.1.	Formulario 1 - Interfaz gráfica del módulo seguro de autenticación Login.	41
Figura 5.2.	Formulario 2 - Interfaz gráfica del módulo de control y agenda de citas.	41
Figura 5.3.	Formulario 3 - Interfaz gráfica para el registro de empleados y cálculo de nómina.	42
Figura 5.4.	Formulario 4 - Interfaz gráfica del módulo de abastecimiento y entrada de productos.	43
Figura 5.5.	Formulario 5 - Interfaz gráfica del módulo compuesto de facturación y cierre financiero.	44

Índice de cuadros

Cuadro 2.1.	Cronograma de actividades y estado de cumplimiento	20
Cuadro 2.2.	Detalle de recursos tecnológicos utilizados	21
Cuadro 2.3.	Detalle referencial de mano de obra	21
Cuadro 2.4.	Resumen general de costos del proyecto	22
Cuadro 6.1.	Especificación de variables del entorno de programación . .	53

Índice de figuras

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el diseño, estructura e implementación del sistema informático desarrollado para la empresa “Geovanny’s Barber”. La optimización de procesos dentro de los comercios de cuidado estético demanda herramientas de software centralizadas que sustituyan los registros manuales por interfaces atómicas, seguras y eficientes.

A través del entorno de desarrollo Python y la arquitectura de interfaces gráficas con Tkinter, se programaron cinco formularios operativos que resuelven las necesidades esenciales del negocio: autenticación de usuarios, programación cronológica de citas, gestión de asistencia y cálculo dinámico de comisiones para empleados, control de ingresos de mercadería al inventario, y un módulo de facturación final. Este documento recopila desde los fundamentos metodológicos y análisis de requerimientos hasta el diseño técnico de las entradas y salidas del sistema informático.

CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL

1.1. Planteamiento del Problema

La barbería “Geovanny’s Barber” ha experimentado un crecimiento notable en su afluencia de clientes en la región de Quetzaltenango. Sin embargo, carece de una plataforma digital integrada para administrar sus actividades diarias. Actualmente, la coordinación de los turnos, la asignación de barberos y el cálculo de las comisiones correspondientes a cada servicio se realizan de manera manual en bitácoras de papel.

Esta falta de sistematización provoca conflictos críticos, tales como el solapamiento de horarios en las reservaciones, lentitud en la atención, dificultades para fiscalizar los tiempos de entrada y salida del personal, y descuadres humanos al calcular el pago normal y las comisiones de los empleados. Asimismo, el reabastecimiento de productos carece de un registro de costos unitarios y totales, impidiendo conocer el valor real del inventario y afectando la transparencia en la emisión de facturas hacia los clientes.

1.2. Antecedentes

En el sector comercial de las barberías y salones estéticos de la localidad, el uso de herramientas informáticas ha sido históricamente relegado a hojas de cálculo aisladas o registros físicos tradicionales. Los sistemas comerciales genéricos existentes en el mercado suelen poseer costos de licenciamiento elevados o configuraciones complejas que no se adaptan a la modalidad de pago por comisión directa, la cual es el estándar operativo de este negocio. Las investigaciones previas en ingeniería de software orientada a microempresas demuestran que la implementación de aplicaciones de escritorio a la medida eleva drásticamente la productividad, reduce las pérdidas monetarias por errores de cálculo y mejora la experiencia de usuario del cliente final.

1.3. Justificación

La automatización de los procesos de “Geovanny’s Barber” mediante una aplicación robusta en Python se justifica plenamente desde la perspectiva operativa y administrativa. Al unificar el control de acceso, las agendas, el inventario y las ventas en una misma solución tecnológica, se mitigan los errores matemáticos en las comisiones de los barberos y se agiliza la emisión de comprobantes de pago. Académicamente, este proyecto faculta la aplicación práctica de los principios de diseño de interfaces, validación de tipos de datos, modularidad y estructuración lógica de software adquiridos en el curso de Ingeniería de Software I.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información basado en cinco formularios interactivos en Python para la empresa “Geovanny’s Barber”, con el propósito de optimizar los procesos de autenticación, agenda de citas, nómina de empleados, control de inventario y facturación.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Restringir el acceso al sistema mediante un módulo seguro de inicio de sesión que valide las credenciales del usuario.
- Sistematizar la asignación de citas controlando los números de reservación, fechas, servicios y montos de anticipo.
- Automatizar el cálculo de la nómina de los barberos integrando sus horas de jornada, servicios completados, comisiones y sueldo base.
- Monitorear las existencias del inventario mediante un formulario dedicado a registrar costos e ingresos físicos de productos.

- Sincronizar los módulos de servicios y productos dentro de una interfaz de facturación que calcule subtotales y totales definitivos de forma automática.

CAPÍTULO 2: DISEÑO Y MÉTODO

2.1. Análisis y Requerimientos

El sistema requiere cumplir con requerimientos funcionales estrictos, tales como la persistencia lógica de los datos capturados y la validación matemática en tiempo real de los montos económicos. Técnicamente, la aplicación debe ejecutarse de manera multiplataforma y ligera bajo Python, garantizando que el diseño de las interfaces sea intuitivo para el personal técnico del establecimiento.

2.2. Proceso de Recolección de Datos

Para la definición de los campos requeridos en cada interfaz, se efectuó un proceso de levantamiento de requerimientos mediante entrevistas directas con la administración de la barbería. Esto permitió mapear con precisión las variables críticas del negocio, destacando la necesidad de desglosar el costo de los productos y la tarifa de los servicios de forma independiente dentro del flujo de la factura.

2.3. Metodología de Desarrollo

Se seleccionó la metodología de desarrollo de software incremental. Esta estrategia posibilitó la codificación, diseño estético y depuración individual de cada uno de los cinco formularios prioritarios, asegurando que cada componente estuviese libre de excepciones de código antes de proceder a la integración general del sistema visual.

2.4. Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad permite evaluar la viabilidad de la implementación del sistema informático propuesto para “Geovanny’s Barber”, asegurando que el desarrollo cumpla con las expectativas operativas, técnicas, financieras y regulatorias de la institución y del comercio.

2.4.1. Factibilidad Operativa

El sistema cuenta con una alta factibilidad operativa debido a que ha sido diseñado en estrecha conformidad con las rutinas del personal de la barbería. La interfaz gráfica basada en Tkinter minimiza la curva de aprendizaje, permitiendo que tanto el administrador como los barberos registren marcas y agenden citas sin requerir conocimientos informáticos avanzados. Al sustituir las bitácoras de papel por formularios con validación automática, se elimina la resistencia al cambio, ya que el software alivia la carga administrativa diaria y reduce los conflictos por solapamiento de horarios de atención.

2.4.2. Factibilidad Técnica

Desde la perspectiva técnica, el proyecto es completamente viable. La aplicación está construida sobre el lenguaje Python utilizando la biblioteca gráfica estándar Tkinter, lo que elimina la necesidad de dependencias externas complejas. El software es ligero y multiplataforma, lo que garantiza su correcta ejecución en hardware existente sin demandar recursos elevados de procesamiento ni tarjetas gráficas dedicadas. El uso de estructuras de datos optimizadas en memoria asegura respuestas matemáticas inmediatas para el cálculo de nóminas y desglose de facturas.

2.4.3. Análisis de Factibilidad Económica

La inversión financiera requerida para el diseño y puesta en marcha del software es nula en cuanto a desembolso directo, debido a que se trata de un desarrollo propio elaborado con recursos académicos y herramientas gratuitas. Sin embargo, para fines de análisis económico se considera una estimación referencial del valor del trabajo técnico invertido.

2.4.4. Análisis de Factibilidad Legal

El proyecto no infringe ninguna normativa legal ni de propiedad intelectual vigente en la República de Guatemala. Al basarse enteramente en tecnologías de software libre y librerías de distribución abierta, se mitigan riesgos asociados al uso ilegal de patentes

de software. Adicionalmente, el formato lógico de los módulos de facturación respeta la estructura analítica de recopilación de datos comerciales del establecimiento para la posterior declaración contable habitual ante los entes fiscalizadores.

2.4.5. Aspecto Ético

El diseño de la aplicación se rige bajo principios estrictos de confidencialidad y transparencia de la información. El módulo de Login restringe el acceso perimetral para evitar la manipulación malintencionada de los datos financieros. Asimismo, el algoritmo del cálculo de comisiones se estructuró de manera exacta y auditable, garantizando que los barberos perciban su remuneración de forma justa y transparente conforme a las horas laboradas y servicios ejecutados, resguardando la integridad moral y profesional dentro de la empresa.

2.5. Cronograma de Trabajo

La distribución temporal de las actividades necesarias para el desarrollo del sistema de software se planificó de forma secuencial a lo largo del mes de mayo de 2026. A continuación, se detalla el cronograma de trabajo estructurado por semanas, especificando el estado de cumplimiento de cada fase del proyecto:

Cuadro 2.1 Cronograma de actividades y estado de cumplimiento

No.	Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Estado
1	Planteamiento, objetivos y justificación	X				Finalizado
2	Recolección de requerimientos	X				Finalizado
3	Metodología de desarrollo		X			Finalizado
4	Desarrollo de los			X		Finalizado
5	5 formularios en Python					
5	Resultados del sistema y pruebas				X	Finalizado
6	Documentación final en LaTeX				X	Finalizado

Fuente: Los Autores

2.6. Estimación de Costos

Para la determinación del presupuesto financiero del proyecto, se consideraron los recursos tecnológicos, humanos y operativos empleados durante el proceso de análisis, diseño, programación, pruebas y documentación del sistema. Debido a que se trata de un proyecto académico, muchas herramientas utilizadas no representaron un gasto directo; sin embargo, se presenta una estimación referencial para valorar el esfuerzo invertido en el desarrollo del software.

Cuadro 2.2 Detalle de recursos tecnológicos utilizados

No.	Recurso	Cantidad	Costo (Q)
1	Computadora portátil para desarrollo	1	Q0.00
2	Sistema operativo Windows	1	Q0.00
3	Lenguaje de programación Python	1	Q0.00
4	Librería gráfica Tkinter	1	Q0.00
5	Editor Visual Studio Code	1	Q0.00
6	Overleaf para documentación en LaTeX	1	Q0.00
Total de recursos tecnológicos			Q0.00

Fuente: Los Autores

Aunque las herramientas empleadas no generaron costos de licenciamiento, el proyecto sí implicó inversión de tiempo por parte de los integrantes. Por ello, se presenta una estimación referencial de mano de obra, tomando en cuenta las actividades principales desarrolladas durante el proyecto.

Cuadro 2.3 Detalle referencial de mano de obra

No.	Actividad	Horas	Costo/Hora	Subtotal
1	Análisis del problema y levantamiento de requerimientos	8	Q35.00	Q280.00
2	Diseño de formularios e interfaces gráficas	6	Q30.00	Q180.00
3	Programación de módulos en Python	20	Q40.00	Q800.00
4	Pruebas de funcionamiento y corrección de errores	4	Q30.00	Q120.00
5	Elaboración de documentación técnica en LaTeX	10	Q30.00	Q300.00
Total estimado de mano de obra		48		Q1,680.00

Fuente: Los Autores

El costo real desembolsado para el desarrollo del proyecto fue de Q0.00, debido a que se utilizaron recursos propios y herramientas gratuitas. No obstante, el costo referencial permite evidenciar el valor del trabajo técnico realizado durante el análisis, programación, pruebas y documentación del sistema.

Cuadro 2.4 Resumen general de costos del proyecto

No.	Descripción	Costo (Q)
1	Recursos tecnológicos utilizados	Q0.00
2	Mano de obra estimada	Q1,680.00
3	Licencias de software	Q0.00
4	Costos adicionales de implementación	Q0.00
Costo referencial del proyecto		Q1,680.00
Costo real desembolsado		Q0.00

Fuente: Los Autores

CAPÍTULO 3: INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

La empresa “Geovanny’s Barber” es un establecimiento comercial especializado en el estilismo y cuidado personal masculino, ubicado en la ciudad de Quetzaltenango. Su catálogo de servicios incluye cortes de cabello vanguardistas, perfilado e hidratación de barba, y tratamientos capilares avanzados.

Adicionalmente, el negocio cuenta con un área de venta directa de productos premium de cuidado estético, tales como pomadas fijadoras, tónicos de crecimiento y geles especializados. La estructura interna del negocio está compuesta por un administrador general y un equipo de barberos profesionales que perciben ingresos económicos mixtos basados en una tasa fija por jornada y un porcentaje variable derivado directamente de los servicios que ejecutan diariamente.

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

4.1. Palabras Clave

Tkinter, Python, Lógica de Negocio, Citas, Comisión Dinámica, Control de Stock, Comprobante de Venta, Barbería.

4.2. Modelo Actual del Sistema

El flujo operativo tradicional de la barbería es vulnerable y descentralizado. Los registros se asientan manualmente. Cuando un cliente solicita un espacio, se verifica una agenda física propensa a tachaduras. Al concluir el día, el administrador debe repasar línea por línea los servicios de cada empleado para calcular sus comisiones con calculadoras convencionales, lo cual genera retrasos y susceptibilidad a pérdidas financieras por errores de digitación.

4.3. Modelo Propuesto del Sistema

Se plantea una solución de software centralizada bajo el paradigma orientado a objetos en Python. El sistema valida al usuario, despliega un menú interactivo y procesa las operaciones mediante widgets nativos de la interfaz gráfica. Todos los cálculos aritméticos de subtotales, cantidades, costos e ingresos de inventario son procesados por la capa lógica de la aplicación, eliminando por completo el uso de registros manuales y garantizando la integridad de la información financiera.

4.4. Flujo y Almacenamiento de Datos

El ciclo de información se activa en el formulario de Login. Una vez superada la autenticación, el flujo de datos se ramifica en dos vertientes principales: la gestión operativa y el abastecimiento. El formulario de Entrada de Productos actualiza los niveles de existencias y costos de los artículos.

Por otra parte, el formulario de Agendar Cita inicializa la atención del cliente. Al

completarse el servicio, estos datos se trasladan al formulario de Registro de Empleados para computar sus horas y comisiones del día. Finalmente, ambas vertientes convergen en el formulario de Factura, el cual absorbe los datos del cliente, empleado, servicios y el desglose de productos para emitir el balance financiero de la transacción.

4.5. Descripción de Procesos

Los procesos principales del sistema de software comprenden:

- **Proceso de Liquidación de Empleados:** Algoritmo encargado de recuperar las horas trabajadas, multiplicar los servicios realizados por la tasa porcentual configurada y consolidar el pago normal junto con la comisión total de forma automatizada.
- **Proceso de Facturación Compuesta:** Módulo lógico que recibe la lista de servicios y el subtotal de productos, calculado multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, añade los costos fijos de estilismo y genera la sumatoria del total final neto de la venta.

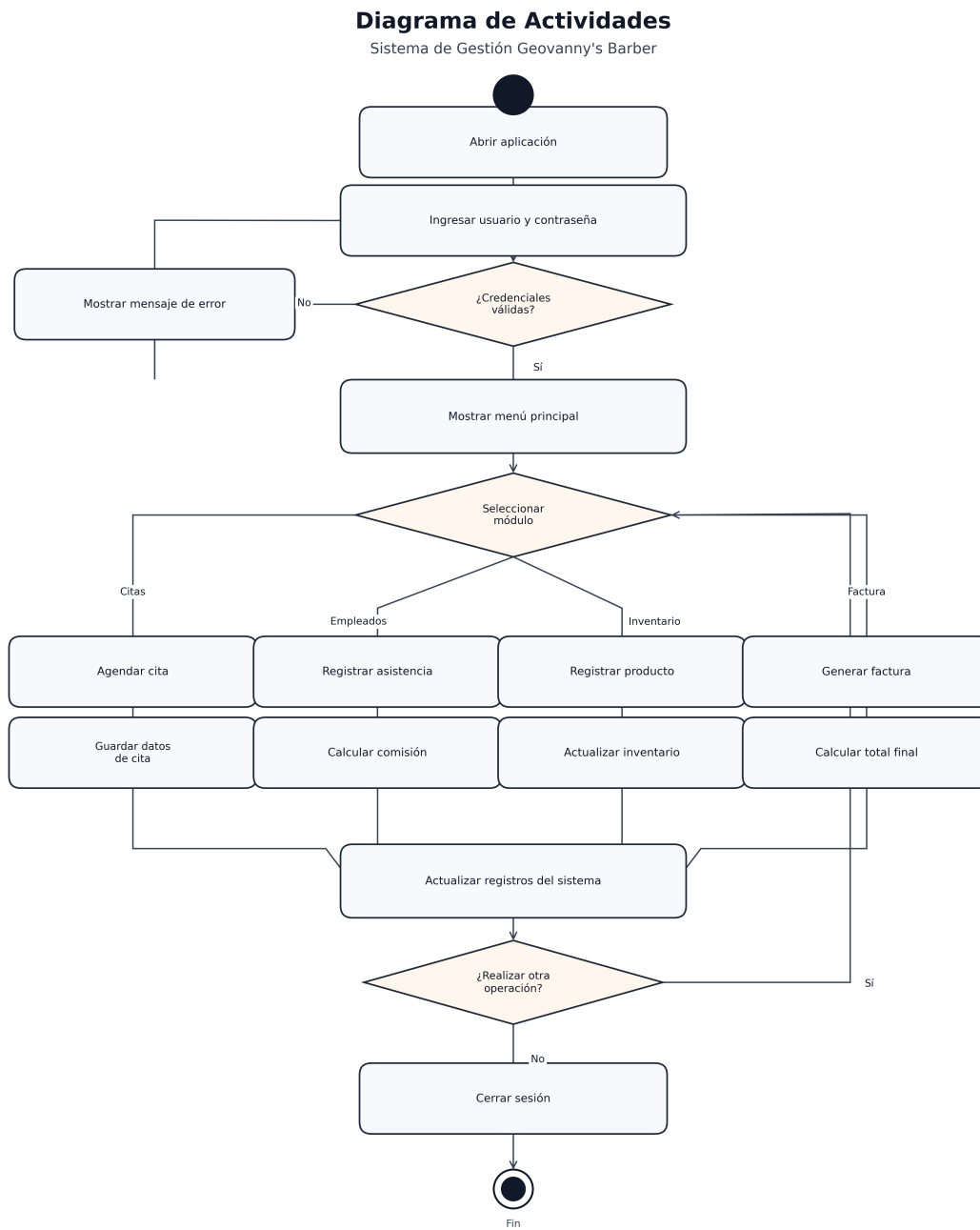
4.6. Diagramas del Sistema

Los diagramas del sistema permiten representar visualmente la estructura, los procesos principales y las relaciones de información que intervienen en el funcionamiento de la aplicación desarrollada para “Geovanny’s Barber”. Estos diagramas facilitan la comprensión del sistema desde una perspectiva de análisis y diseño, mostrando los actores externos, procesos internos, entidades y flujos de datos.

4.6.1. Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades muestra el flujo de trabajo general del sistema, incluyendo las acciones necesarias para autenticar usuarios, gestionar citas, controlar inventario, registrar empleados y emitir facturas.

Figura 4.1 Diagrama de actividades del sistema Geovanny's Barber.



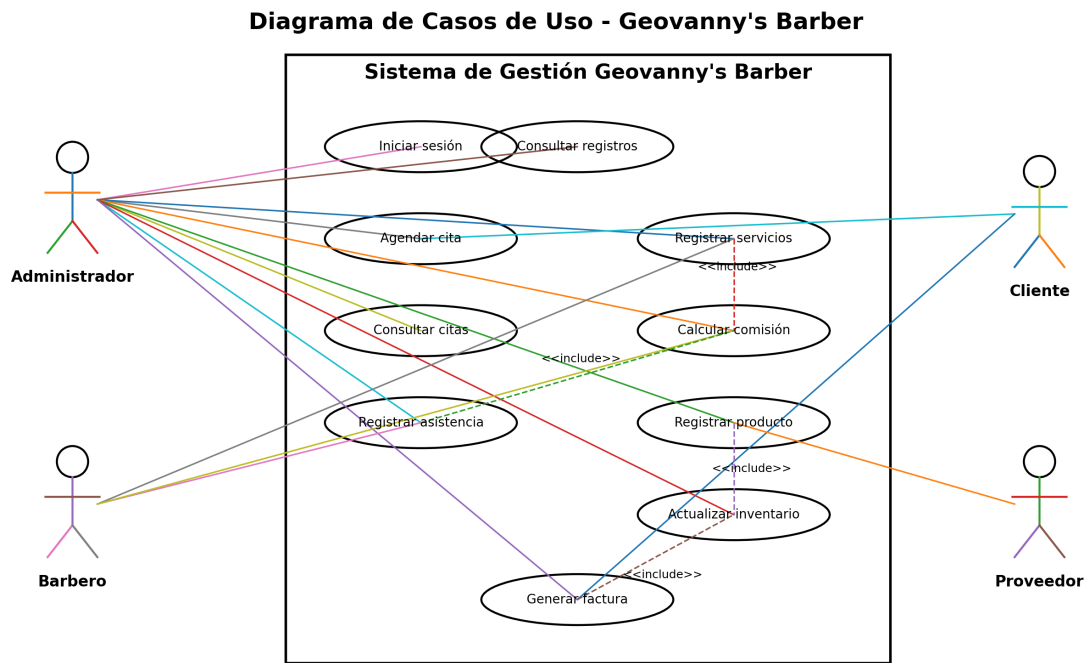
Flujo general del sistema desarrollado en Python/Tkinter para la gestión de citas, empleados, inventario y facturación.

Fuente: Los Autores

4.6.2. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso identifica las acciones principales que realizan los actores del sistema. En el modelo se distinguen las interacciones del administrador, barbero, cliente y proveedor con los módulos de gestión de la barbería.

Figura 4.2 Diagrama de casos de uso del sistema Geovanny's Barber.

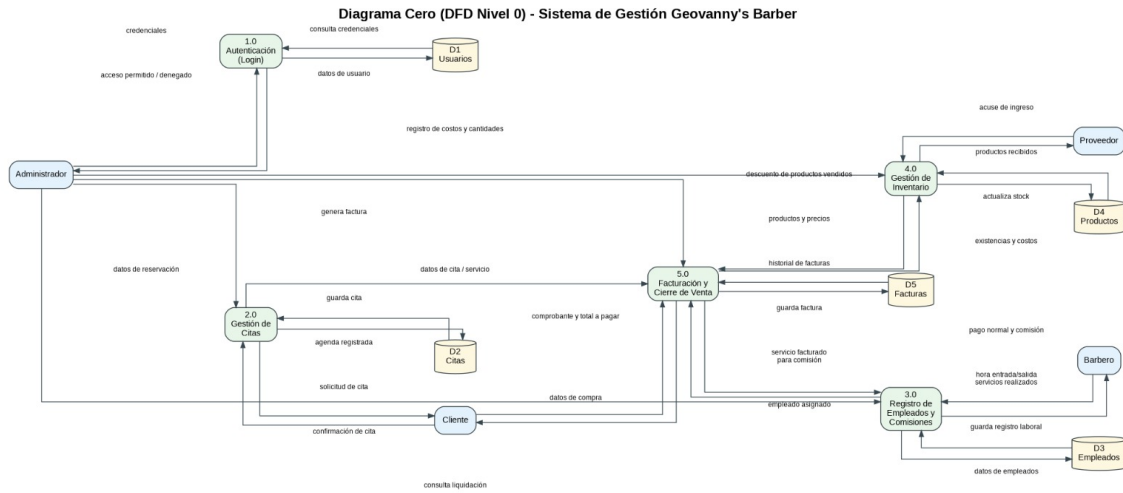


Fuente: Los Autores

4.6.3. Diagrama Cero

El diagrama cero descompone el sistema general en sus procesos principales: autenticación de usuarios, gestión de citas, registro de empleados, control de inventario y facturación.

Figura 4.3 Diagrama cero del sistema Geovanny's Barber.

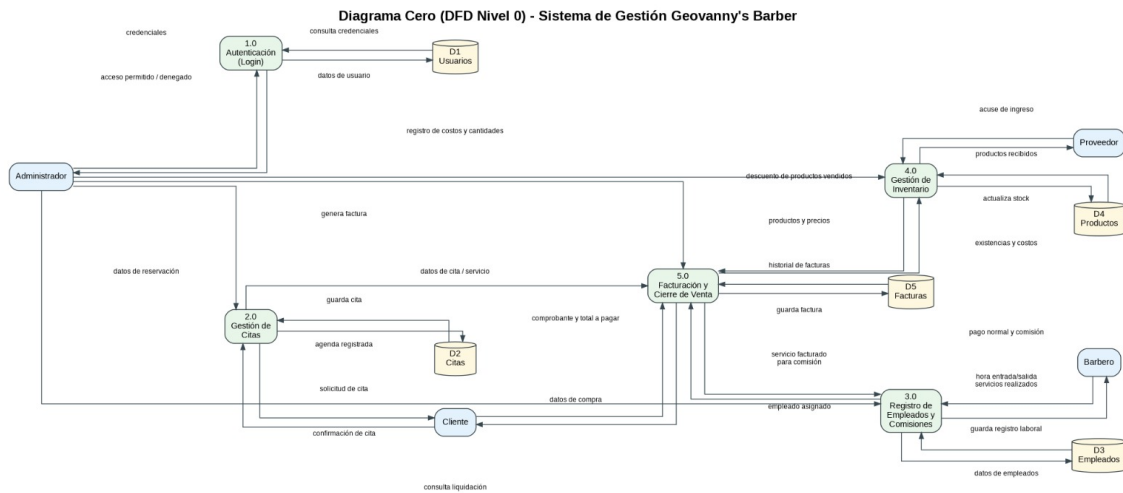


Fuente: Los Autores

4.6.4. Diagrama Cero Complementario

Este diagrama complementario refuerza la vista de nivel cero del sistema, presentando la descomposición general de los procesos principales de la aplicación.

Figura 4.4 Diagrama cero complementario del sistema Geovanny's Barber.

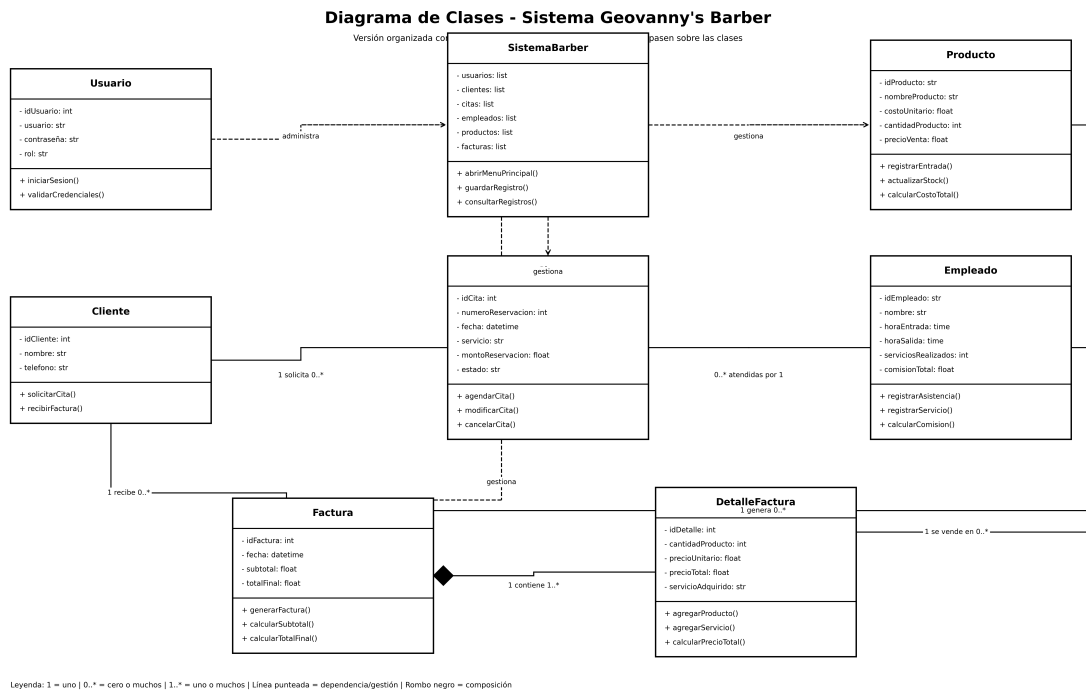


Fuente: Los Autores

4.6.5. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema, mostrando las entidades, atributos y relaciones principales que organizan la información de la aplicación.

Figura 4.5 Diagrama de clases del sistema Geovanny's Barber.



Fuente: Los Autores

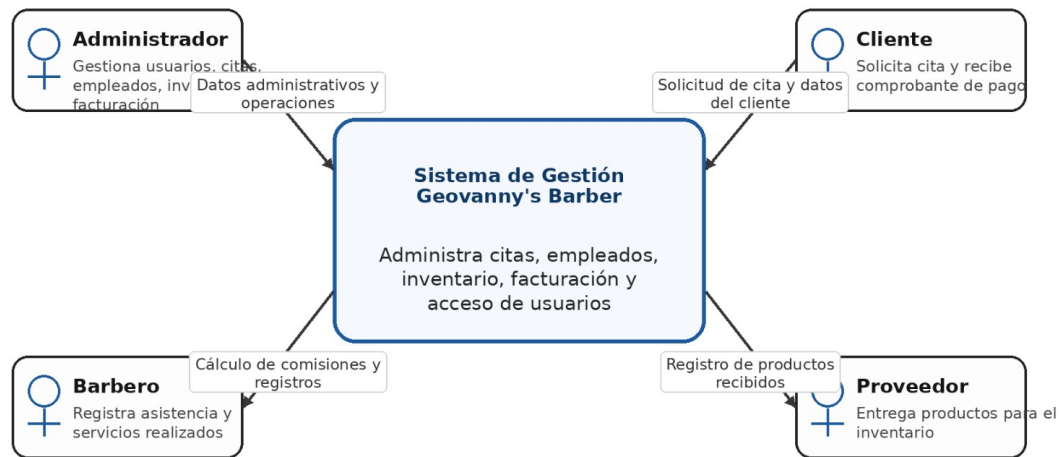
4.6.6. Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto representa al sistema como un único proceso general y muestra su relación con los actores externos.

Figura 4.6 Diagrama de contexto del sistema Geovanny's Barber.

Diagrama de Contexto - Sistema Geovanny's Barber

Sistema de gestión de citas, control de asistencia, inventario y facturación



Actores externos: Administrador, Barbero, Cliente y Proveedor | Proceso central: Sistema de Gestión Geovanny's Barber

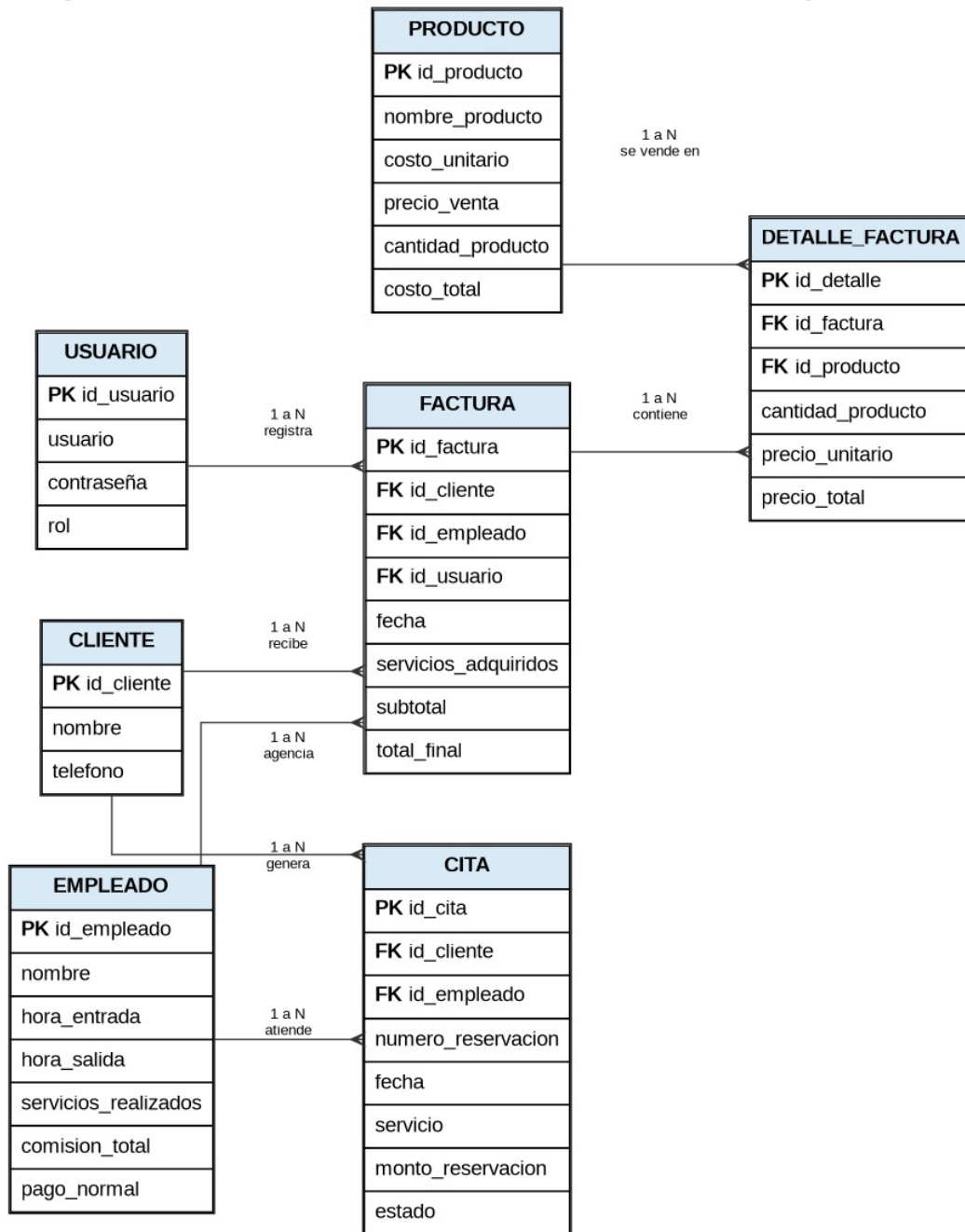
Fuente: Los Autores

4.6.7. Diagrama Entidad-Relación

El diagrama Entidad-Relación muestra la estructura lógica de los datos que maneja el sistema. Aunque la aplicación trabaja con estructuras en memoria, este modelo representa una propuesta formal de base de datos que puede implementarse en una futura migración hacia SQLite, PostgreSQL o SQL Server.

Figura 4.7 Diagrama Entidad-Relación del sistema Geovanny's Barber.

Diagrama Entidad-Relación - Sistema Geovanny's Barber

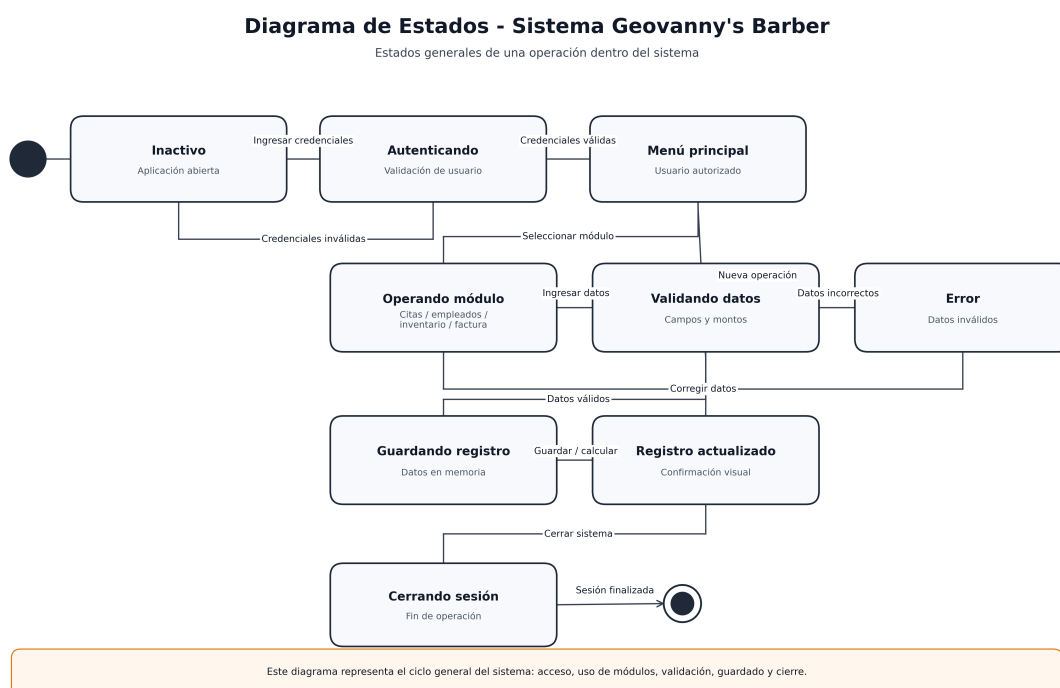


Fuente: Los Autores

4.6.8. Diagrama de Estados

El diagrama de estados presenta los cambios que atraviesan los procesos principales del sistema, desde su inicio hasta su finalización, permitiendo visualizar las transiciones entre acciones.

Figura 4.8 Diagrama de estados del sistema Geovanny's Barber.

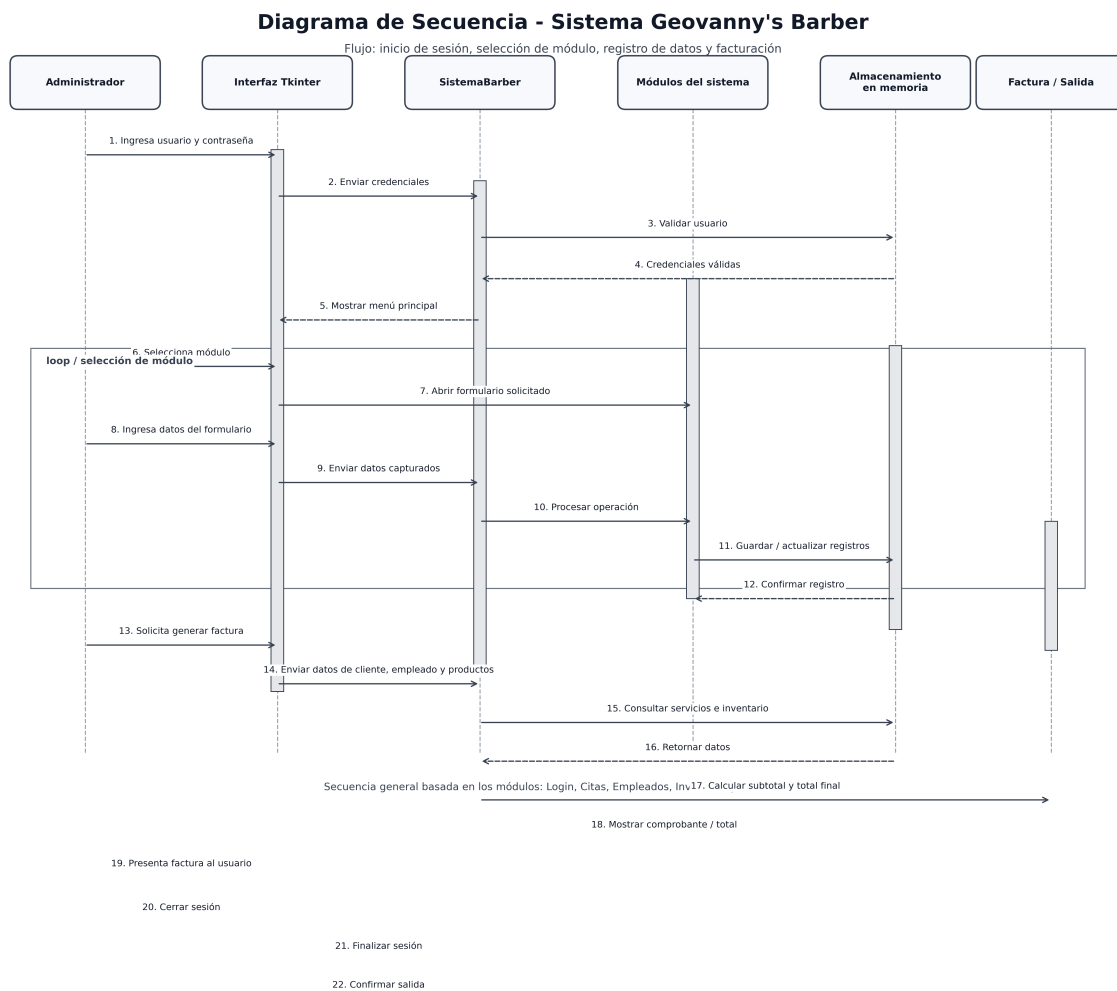


Fuente: Los Autores

4.6.9. Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia describe el orden de comunicación entre los usuarios y los formularios del sistema. Su finalidad es mostrar cómo fluye la información desde el inicio de sesión hasta el cierre de los procesos operativos.

Figura 4.9 Diagrama de secuencia del sistema Geovanny's Barber.

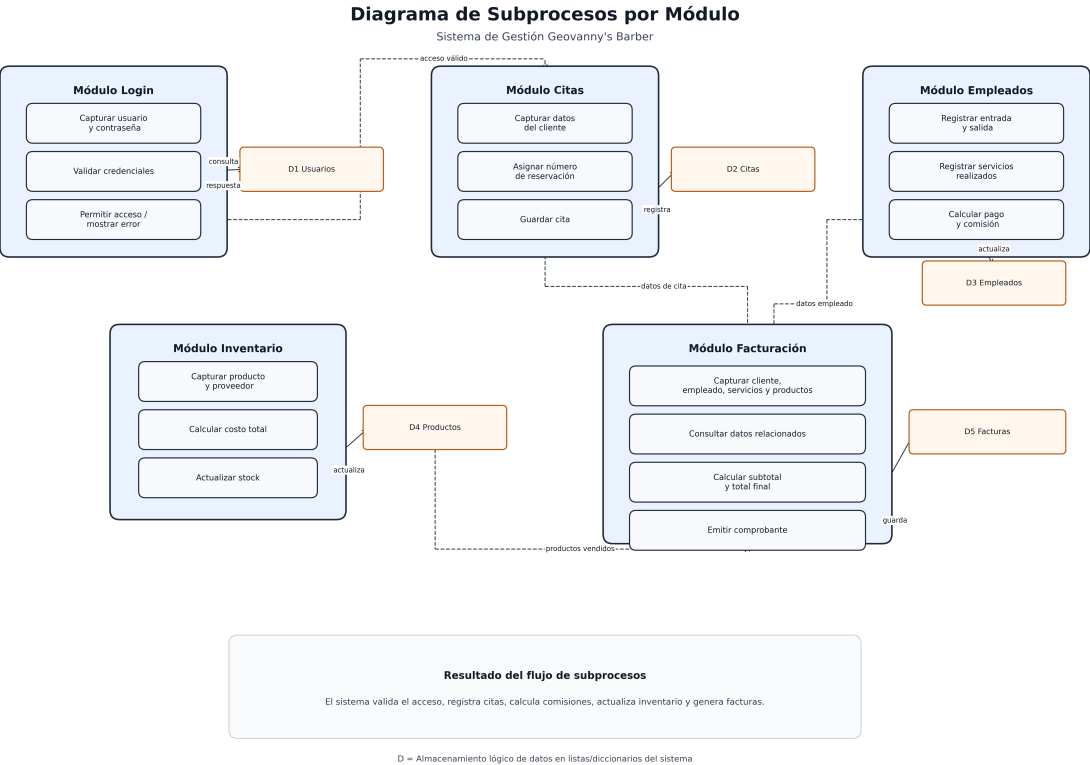


Fuente: Los Autores

4.6.10. Diagrama de Subprocesos por Módulo

El diagrama de subprocesos por módulo muestra la forma en que se dividen las funciones internas del sistema. Esta representación permite observar la relación entre los formularios de Login, Citas, Empleados, Inventario y Facturación.

Figura 4.10 Diagrama de subprocesos por módulo del sistema Geovanny's Barber.



Fuente: Los Autores

CAPÍTULO 5: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

5.1. Herramientas Utilizadas

Para la construcción de la herramienta informática, se definieron los siguientes recursos tecnológicos: lenguaje de programación Python por su flexibilidad y sintaxis limpia; y la librería gráfica Tkinter, junto con sus extensiones avanzadas Ttk, para la maquetación ágil de la interfaz de usuario de escritorio.

5.2. Base de Datos

El sistema implementa una persistencia estructurada mediante colecciones de objetos nativos, diccionarios fuertemente estructurados y listas de datos bidimensionales en memoria, simulando tablas relacionales que enlazan de manera unívoca el identificador único del barbero con sus servicios realizados, y los códigos de barra de los productos con el stock numérico disponible en los anaqueles de la barbería.

5.3. Descripción de Módulos

La arquitectura de la aplicación está constituida de forma exclusiva por cinco formularios funcionales independientes, cuyos campos obligatorios estructurados se detallan a continuación:

5.3.1. Formulario 1: Login

Módulo encargado de la seguridad perimetral del software. Restringe las funciones administrativas a través de la verificación de credenciales de usuario.

- **usuario:** Nombre de usuario o código de acceso asignado al administrador.
- **contraseña:** Clave de seguridad enmascarada mediante propiedades nativas de visualización oculta de caracteres.

5.3.2. Formulario 2: Agendar Cita

Interfaz diseñada para planificar cronológicamente las atenciones y controlar los ingresos percibidos de forma anticipada.

- **Nombre:** Nombre completo del cliente que solicita el turno.
- **Número de reservación:** Valor numérico autogenerado correlativo para identificar la cita.
- **Fecha:** Campo estructurado para almacenar el día y la hora exacta programada.
- **Servicio:** Tipo de atención estética seleccionada por el cliente.
- **Monto de reservación:** Cantidad monetaria abonada como anticipo para asegurar el espacio.

5.3.3. Formulario 3: Registros de Empleados

Módulo operativo enfocado en la auditoría interna del talento humano y el cálculo matemático de las remuneraciones del personal.

- **Nombre:** Nombre del barbero asignado.
- **Id empleado:** Código de identificación único del trabajador en el sistema.
- **Hora entrada:** Registro de inicio de la jornada laboral diaria.
- **Hora salida:** Registro de conclusión de las labores del día.
- **Servicios realizados:** Contador acumulativo de los cortes y tratamientos ejecutados.
- **Comisión total:** Monto económico calculado multiplicando los servicios realizados por el porcentaje asignado.
- **Pago normal:** Salario base devengado por el empleado según sus horas de cumplimiento.

5.3.4. Formulario 4: Entrada de Productos

Formulario dedicado al abastecimiento y auditoría física de las mercancías destinadas a la venta directa o uso interno.

- **Nombre del producto:** Descripción comercial del artículo, como ceras, lociones o geles.
- **Id del producto:** Código de barras o clave única de inventario para el control de stock.
- **Costo unitario:** Precio de adquisición del producto provisto por el proveedor.
- **Costo total:** Producto de la multiplicación entre el costo unitario y el volumen ingresado.
- **Cantidad producto:** Volumen de unidades físicas que entran a formar parte de las existencias.

5.3.5. Formulario 5: Factura

Módulo crítico de salida financiera que unifica todos los datos previos para el cobro oficial al cliente y el cierre de la transacción.

- **Fecha:** Día de emisión del comprobante legal.
- **Servicios adquiridos:** Detalle textual de los servicios estéticos ejecutados en el cliente.
- **Nombre cliente:** Datos del comprador o receptor de la facturación.
- **Nombre empleado / Id empleado:** Datos de identificación del barbero que completó el servicio.
- **Subtotal:** Sección interna que detalla la actividad comercial de venta de artículos.
 - **Nombre del producto:** Nombre del artículo vendido.

- **Id del producto:** Código único de inventario.
- **Precio unitario:** Valor comercial establecido para la venta al público.
- **Precio total:** Multiplicación de la cantidad de productos por su precio individual.
- **Cantidad producto:** Número de piezas adquiridas por el cliente.
- **Total final:** Sumatoria neta definitiva que resulta de adicionar los servicios adquiridos y el precio total de los productos consumidos.

5.4. Diseño de Entradas y Salidas

El mapeo de los controles gráficos dentro de los formularios se estructuró con un diseño limpio. Las **entradas** se capturan con componentes `Entry`, filtrando entradas alfanuméricas, `Combobox` para la selección cerrada de servicios, y selectores adaptados para asegurar la precisión de las fechas. Las **salidas** informativas se visualizan mediante componentes `Treewiew` que listan dinámicamente los registros de los empleados y el estado de los productos, además de etiquetas de texto, `Label`, en negrita destinadas a resaltar los montos de la comisión total y el total final de las facturas.

5.5. Evidencia Gráfica de las Interfaces del Sistema

A continuación se presentan los resultados visuales de la implementación en Python utilizando la librería gráfica Tkinter. Las capturas de pantalla corresponden a los cinco formularios funcionales independientes que estructuran la lógica de negocio de la empresa y evidencian la maquetación atómica desarrollada para el operador:

Figura 5.1 Formulario 1 - Interfaz gráfica del módulo seguro de autenticación Login.

Geovanny's Barber - Sistema de Gestión Operativa

GEOVANNY'S BARBER
Inicio de Sesión

Usuario:
admin

Contraseña:

Ingresar al Sistema

Fuente: Los Autores

En la figura 5.1 se puede observar el diseño del módulo perimetral de seguridad. Este cuenta con el enmascaramiento nativo de caracteres para proteger las contraseñas administrativas y restringir los flujos de datos operativos únicamente a los usuarios validados en el sistema.

Figura 5.2 Formulario 2 - Interfaz gráfica del módulo de control y agenda de citas.

Geovanny's Barber - Sistema de Gestión Operativa

Geovanny's Barber
Menú de Formularios

Agendar Cita

Registro de Empleados

Entrada de Productos

Módulo de Facturación

Cerrar Sistema

Planificación y Control de Citas

Datos de la Reservación

Nombre del Cliente:
Ej. Luis Fernando

Número de Reservación (Auto):
10045

Fecha y Hora:
2026-05-27 11:07

Servicio Solicitado:
Corte de Cabello (Q100)

Monto de Anticipo (Q):
Q50.00

Guardar Cita

Lista Cronológica de Citas del Día

No. C	Cliente	Fecha / Hor:	Servicio	Antici
10042	Geovanny Oro	2026-05-20 09	Combo: Corte y Barba	Q 100.
10043	Yoshua Gonza	2026-05-20 10	Corte de Cabello	Q 50.0
10044	Luis Fernando	2026-05-20 11	Mantenimiento Prótesis Cap	Q 150.

Fuente: Los Autores

La captura correspondiente a la figura 5.2 muestra los componentes de entrada utilizados para capturar la planificación de turnos de los clientes. El formulario integra menús desplegables, Combobox, para la selección cerrada de servicios y campos numéricos validados para la gestión del monto de reservación anticipado.

Figura 5.3 Formulario 3 - Interfaz gráfica para el registro de empleados y cálculo de nómina.

Fuente: Los Autores

Como se detalla en la figura 5.3, el módulo de talento humano presenta los registros de asistencia diaria. La salida visual se apoya en un componente de visualización tabular, Treeview, que detalla la carga de horas trabajadas y el procesamiento aritmético automático de las comisiones dinámicas asignadas a cada barbero.

Figura 5.4 Formulario 4 - Interfaz gráfica del módulo de abastecimiento y entrada de productos.

Geovanny's Barber - Sistema de Gestión Operativa

Abastecimiento y Auditoría de Inventario

Menú de Formularios

Agendar Cita

Registro de Empleados

Entrada de Productos

Módulo de Facturación

Cerrar Sistema

Ingreso de Lote de Insumos

ID o Código del Producto:

740123456789

Nombre del Producto:

Ej. Pomada Fijadora Premium

Costo Unitario (Q):

Q45.00

Cantidad de Producto (Volumen):

24

Registrar Ingreso

Existencias y Valorización en Anaqueles

Código	Descripción Artículo	Costo	Cantidad Stc	Costo To
PROD-01	Cera Moldeadora Elegance	Q 35.00	50	Q 1,750.00
PROD-02	Tónico de Crecimiento Minox	Q 90.00	20	Q 1,800.00
PROD-03	Gel Especializado Aftershave	Q 25.00	15	Q 375.00

Fuente: Los Autores

La figura 5.4 muestra el formulario diseñado exclusivamente para la auditoría física de las mercancías del establecimiento. La interfaz permite al operador registrar los costos unitarios y calcula en tiempo real el costo total acumulado del lote antes de sumarlo formalmente al stock disponible en memoria.

Figura 5.5 Formulario 5 - Interfaz gráfica del módulo compuesto de facturación y cierre financiero.

Geovanny's Barber - Sistema de Gestión Operativa

Módulo Crítico de Salida Financiera (Facturación)

Nombre Cliente: Barbero Asignado: Fecha Emisión:

Cuerpo del Detalle de Transacción

Código	Descripción del Concepto	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
SERV-03	Combo Profesional: Corte + Perfilado de Barba	1	Q 190.00	Q 190.00
PROD-01	Cera Moldeadora Elegance Premium	1	Q 55.00	Q 55.00

Procesar Cobro e Imprimir **TOTAL NETO A PAGAR: Q 245.00**

Fuente: Los Autores

Finalmente, en la figura 5.5 se expone la interfaz crítica de salida económica del sistema. Este formulario unifica dinámicamente los servicios adquiridos por el cliente con el desglose de productos consumidos, imprimiendo en pantalla de forma clara y resaltada mediante Label en negrita el balance del total final de la transacción comercial.

CAPÍTULO 6: RESULTADOS

La integración de los cinco formularios en el entorno Python se ejecutó de manera exitosa, superando las pruebas de caja negra planeadas. Los algoritmos aritméticos responden de forma instantánea al cambio de variables en pantalla: al digitar la cantidad y el precio unitario en el subtotal de la factura, el sistema actualiza el total final sin demoras ni congelamientos de interfaz. Asimismo, se comprobó que el flujo de datos transfiere de manera correcta la información del empleado y sus servicios completados hacia el formulario de nómina, asegurando una automatización precisa del cálculo de comisiones en el entorno de “Geovanny’s Barber”.

CONCLUSIONES

- El desarrollo de la aplicación informática en Python solventa de forma íntegra las vulnerabilidades administrativas de “Geovanny’s Barber”, erradicando las pérdidas de información comunes del registro manual.
- La automatización implementada en el formulario de registro de empleados garantiza un proceso de cálculo transparente y exacto para la determinación de sueldos base y comisiones totales, mejorando la relación laboral interna.
- La estructura modular basada exactamente en cinco formularios cubre a cabalidad el ciclo operativo comercial del establecimiento, enlazando desde el control de acceso inicial hasta la emisión del comprobante de venta final.

RECOMENDACIONES

- Migrar la persistencia de datos local actual hacia un motor de bases de datos relacionales como SQLite o PostgreSQL en fases futuras, permitiendo el almacenamiento masivo e histórico de las facturas.
- Implementar rutinas periódicas de mantenimiento de software para actualizar los precios unitarios y los catálogos de servicios disponibles en los formularios de configuración.
- Instalar la aplicación de escritorio en terminales de hardware dedicadas dentro de la barbería para entrenar formalmente al personal en el uso cotidiano del sistema de registros.

BIBLIOGRAFÍA

Lutz, M. (2013). *Learning Python* (5ta ed.). O'Reilly Media.

Microsoft Corporation. (2026). *Python in Visual Studio Code: Desktop development integration*. VS Code Docs.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico* (7ma ed.). McGraw-Hill.

Python Software Foundation. (2026). *Tkinter — Graphical User Interfaces to Python*. Python Documentation.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (9na ed.). Pearson Educación.

Universidad Mesoamericana. (2026). *Lineamientos de diseño y desarrollo de proyectos prácticos para el curso de Ingeniería de Software I*. Sede Quetzaltenango.

ANEXOS

Anexo A: Diccionario de Datos del Sistema

A continuación se detallan los tipos de datos asignados a las variables clave del código en Python para asegurar la integridad de las operaciones:

Cuadro 6.1 Especificación de variables del entorno de programación

Variable	Tipo de Dato Python	Formulario Asociado
usuario	str	Login
numReservacion	int	Agendar Cita
fechaCita	datetime	Agendar Cita
idEmpleado	str	Registro de Empleados / Factura
comisionTotal	float	Registro de Empleados
costoUnitario	float	Entrada de Productos
cantidadProducto	int	Entrada de Productos / Factura
totalFinal	float	Factura

Fuente: Los Autores

Anexo B: Guía Práctica de Navegación del Usuario

El sistema operativo de escritorio de la barbería sigue una secuencia lógica lineal estructurada para el operador de la aplicación:

1. El usuario inicia la aplicación y digita sus credenciales en el formulario de Login.
2. Tras acceder al menú principal, selecciona el formulario de Agendar Cita para ingresar las solicitudes telefónicas o presenciales de los clientes.
3. Al inicio y fin de cada turno, los barberos registran sus horas de marcaje en el formulario de Registro de Empleados.
4. Ante la llegada de insumos de proveedores, se digita el inventario en el formulario de Entrada de Productos.

5. Al finalizar la jornada de atención de un cliente, se abre el formulario de Factura, se seleccionan los servicios y consumos de productos, y se procesa el cobro imprimiendo el total final en pantalla.